LED 및 응용 1차 과제

제출일 : 2018. 10. 11

전 공 : 정보디스플레이

성 명 : 이 하 윤

학 번 : 2014224038

(서 약 사 항)

1. 본 보고서는 스스로 학습하여 완전히 이해한 내용을 정리한 것입니다.
2. 타인의 보고서를 복사하거나 표절하지 않았습니다.
3. 본 보고서에는 참고자료의 내용을 Print Screen 또는 Capture하여 붙이지 않았습니다.

[주 요 내 용]

1. LED의 정의

LED(Light Emitting Diode)는 화합물 반도체(Compound Semiconductor)를 사용하는 PN 접합 다이오드(PN Junction Diode) 구조로 형성되는 발광 다이오드로서, 순방향 바이어스(Forward Bias) 전압을 인가하여 전자(Electron)와 정공(Hole)을 각각 주입하면 각각 반대 극성의 전극 쪽으로 이동하다가 접합면이나 발광층(활성층)에서 전자와 정공이 재결합(recombination)할 때에 특정 파장(색)의 빛이 방출되어지는 화합물 반도체 소자이다. 이때 방출되어지는 빛의 파장은 발광층에 적용되는 반도체 물질의 종류(에너지 밴드갭)에 의해 결정되어진다.

2. LED의 장점을 나열하시오.

1) 에너지 효율이 높고 소비전력이 적다. (광 효율 = 빛의총량(lm) / 소비전력(W))
2) 수명이 길다 (하이츠의 법칙(Haitz's Law) : 10년마다 LED 가격은 1/10로 하락하고 효율은 20배 증가한다.)
3) 친환경적이다.
4) 낮은 구동전압에서 빛을 방출한다.
5) 작고 가볍고 견고하다 (발광체인 LED Chip은 크기가 0.3mm ~ 2mm이하, LED Package 상태에서는 충격이나 진동에 강하여 쉽게 파손되지 않는다.)
6) 빠른 응답 특성
7) 자외선이 방출되지 않도록 할 수 있다.
8) 조명시 발열이 적다

3. LED의 단점을 나열하시오.

1) 정전기 방전(Electrostatic Discharge)에 약하다.
2) 고온에 약하다
3) Chip의 대면적화가 어렵다.

4. LED가 가진 점광원적인 특성을 개선하기 위해 사용하는 것은 무엇인가?

확산판(Diffusion Film) 이나 도광판(Light Guide Plate) 및 렌즈(Lens)

5. 파장의 정의와 사람의 눈에 보이는 파장은 무엇인가?

파장(Wavelength)이란 '주기적으로 진동하는 전자기파나 빛이 1주기 동안에 진행하는 길이'로 정의된다. 가시광선의 경우는 사람의 눈에 감지되는 전자기파로서 그 파장에 따라서 색상이 결정되어진다.

6. 표면 실장형(SMD type : Surface Mounted Device type) 방식의 구조

표면 실장형(SMD type) LED는 Case의 오목부분에 LED Chip과 형광체를 배치하여 인쇄회로기판(Printed Circuit Board, PCB)에 부품 삽입부(Hole or Cup)를 형성시키지 않고 도전성 패턴 위에 직접 표면 실장이 가능한 구조로 이루어져 있으며 Chip LED라고도 한다.

7. COB(Chip on Board) 방식과 효과에 대해 설명하여라

COB(Chip on Board)는 방열소재의 기판 위에 여러개의 LED Chip을 실장하여 하나의 모듈(Module)로 만드는 패키지 방식이다.
COB방식은 램프형이나 표면 실장형 패키지보다 고밀도 실장이 가능하여 제품의 크기를 더 줄일 수 있고 광효율도 높일 수 있다. 또한 LED Chip의 동작 특성이 일정해지는 장점도 있다. 게다가 하나의 패키지에 대면적의 두꺼운 방열판을 사용할 수 있기 때문에 열 용량(heat capacity)이 매우 커서 열 방출 특성이 향상되어 열 전달 정도를 나타내는 열 저항(Thermal Resistance)이 줄어들게 된다.

8. 현재 가장 많이 사용되고 있는 기판은 무엇인가?

사파이어(Sapphire)이며 다음으로는 SiC(Silicon Carbide)가 사용되고 있다.

9. LED의 역사를 간단하게 나열하시오.

1907년 전계 발광(Electro-Luminescence) 발견 → 1962년 GaAsP 적색 LED 개발 : 최초의 가시광 LED 개발 → 1967년 AlGaAs 적색 LED 개발 → 1968년 GaP 녹색 LED 개발 → 1971년 GaN 청(자)색 LED 개발 → 1980년 AlGaInP 가시광 LED, AlGaAs 고휘도 적색 LED 개발 → 1992년 최초의 PN접합 GaN 청색 LED 개발 → 1993년 양산이 가능한 GaN 청색 LED 개발 → 1996년 백색 LED 개발 → 1997년 LED 활용 분야 확대 및 수요 증가 → 2014년 청색 LED 개발자들 노벨 물리학상 수상

빛의 정의에 대해 기술하시오

빛은 시신경을 자극하는 복사(방사) 에너지. 빛은 전기장과 자기장이 진행방향과 수직방향으로 주기적으로 진동하면서 c라는 속도로 진행하고 있다는 것을 밝혀내었다.

10. 복사 측정과 분광 측정

우리들의 인식능력과 관계없이 존재하는 모든 영역의 전자기파의 세기를 측정하고 다루는 분야를 복사 측정이라 하며, 우리가 인식할 수 있는 범위의 전자기파인 빛의 세기를 측정하고 다루는 분야를 분광 측정 이라고 한다.

11. 시감도와 비시감도

시감도(Visibility)란 사람의 눈이 전자기파의 에너지를 광(빛)으로 느끼는 밝기의 정도를 나타내는 것이다.
비시감도(Relative Visibility)는 파장 555nm에서의 최대 시감도를 1로 했을 때 이에 대한 다른 파장에서의 시감도의 비를 상대적으로 나타낸 것이다.

12. 광속(Luminous Flux)

단위 시간당 사람의 눈이 느끼는 가시광선의 에너지를 측광속(Photometic Flux) 혹은 광속(Luminous Flex)이라 하는데, 광원으로부터 나오는 “광(빛)의 총량” 으로써 광원에서 단위 시간당 모든 방향으로 방사되어지는 광의 총량을 나타낸다. 광속의 단위는 루멘(Lumen, lm)이며 수치가 클수록 빛이 더 밝은 것을 의미한다. “광원으로부터 1초 동안에 방사되는

빛의 총량”

13. 광도(Luminous Intensity)

광도의 단위는 칸델라(Candela, Cd) 또는 [lm/sr]이고 광도는 ‘광원으로부터 단위 거리만큼 떨어져 있는 단위 입체각 당의 면적을 1초 동안에 통과하는 빛의 세기’이다.

14. 칸델라의 정의

칸델라는 백열등과 같은 광원이 발생시키고 있는 전자기파 중에서 가시광선에 해당하는 파장의 전자기파의 세기(Intensity)를 의미한다.

15. 입체각

입체각은 Radian의 3차원적인 값으로 Steradian으로 측정된다. Steradian은 ‘구의 반경의 제곱과 그 표면적의 관계를 나타내는 삼차원적인 각을 의마하는 것으로 입체각의 측정 단위이다.

구의 전체 표면적 = $4\pi r^2$

구의 전체 단위 입체각 = 4π[sr]

1[cd] = 1[lm/sr] = 4π[lm]

1[lm] = $1/4\pi$[cd]

16. 조도(Illuminance)

조도는 “광이 조사되는 면의 밝기”를 의미하는 것으로 광원으로부터 물체의 단위 면적당 표면에 어느 정도의 광의 양이 도달하고 있는가를 나타낸다. 조도의 단위는 룩스(Lux, lx)이며 1[lx]는 1[m^2]의 단위 면적에 1[lm]의 빛이 비춰질 때의 밝기이다. 결국 1[lx]=1[lm/m^2]이며 조도는 ‘물체 표면의 단위 면적을 비추는 빛의 양’으로 정의된다. 조도는 광속에 비례하고 거리의 제곱에 반비례한다.

17 휘도(Luminance)

휘도란 어떤 면적을 갖는 광원 또는 반사면이 어느 정도 밝은 느낌을 줄 수 있는가의 능력을 나타내는 척도이다. 휘도란 “어떤 방향에서 바라본 TV나 모니터 등과 같은 디스플레이처럼 일정 면적을 갖는 발광체 표면이나 반사체 표면의 밝기의 정도”를 의미한다. 휘도의 단위는 [cd/m^2] 또는 [lm/sr/m^2]가 된다. [cd/m^2]을 [nit] 라고 부리기도 하며 1nit = 1cd/m^2 = 1lm/sr/m^2이고 ‘물체 표면의 단위 면적에서 나오는 빛의 양(세기)’로 정의된다.

18. 색온도(Color Temperature)

흑체의 온도와 물체의 색을 연관지어 표시하는 것을 색온도 라고 한다. 색온도의 단위는 켈빈(Kelvin, K)이며 색온도는 ‘물체의 색을 흑체의 온도와 연관지어 표시하는 것’으로 정의된다. 색온도는 빛이 따뜻한 느낌(Warm)인지 또는 차가운 느낌(Cold)인지를 나타내는 기준으로 사용된다.

19. 반도체 정의

반도체란 전기 전도도가 도체와 부도체의 중간 정도되는 물질로써 원래는 전류가 거의 흐르지 않지만 불순물 원소(Dopant)를 인위적으로 주입하거나 외부에서 전압이나 빛, 열 등을 인가해 줌으로써 전기 전도도(비저항)를 정확하게 조절할 수 있는 물질이다.

20. 원소 반도체(Elemental Semiconductor), 화합물 반도체(Compound Semiconductor), 산화물 반도체(Oxide Semiconductor)를 각각 설명하시오

원소 반도체 : 원소 주기율표 상의 4족에 속하는 단일 원소로 구성되어지는 반도체
화활물 반도체 : 원소 주기율표 상의 2종류 이상의 원소들로 구성되어지는 반도체
산화물 반도체 : 금속 Cation과 산소 Anion의 이온결합으로 이루어지는 화합물 반도체

21. 옥텟 규칙의 정의

원자들은 최외각 전자를 8개로 만들어 안정되려는 성질이 있으며 이를 옥텟 규칙(Octet Rule)이라 한다. 이것이 원자들끼리 결합하여 분자나 결정을 이루게 하는 원동력이 된다.

22. 이온화에너지와 전자친화도의 정의

가전자대에 있는 전자를 고체 밖으로 끄집어 내는데 필요한 에너지를 이온화에너지(Ionization energy), 전도대역에 있는 전자를 방출하는 데 필요한 에너지를 전자친화도(Electron Affinity)라고 한다.

에너지밴드

에너지 밴드 다이어그램에서는 일반적으로 최외각 전자들이 채우고 있는 가전자대와 전자가 비어있는 전도대만을 나타낸다 단일 원자와 달리 결정무질 내의 전자는 결정물질을 구성하는 각 원자의 상호작용에 의해 원자 고유의 에너지 준위보다 넓은 에너지 대역, 즉 에너지 밴드를 형성한다 결정 물질에서 원자와 원자의 간격이 매우 작아 원자 궤도를 순환하는 전자는 인접한 원자의 영향을 받아 어떤 전자는 속도가 느려지고 어떤 전자는 탄력을 받아 속도가 증가하여 전자의 운동에너지를 변환시켜 결국 전자의 전체 에너지가 변하는데 이로인해 결정물질에서 각 궤도의 전자가 가질 수 있는 에너지 값의 범위가 넓어져서 일정한 폭을 갖게된다 이 경향은 에너지 준위가 클수록 넓어지게 된다 이러한 에너지 폭을 에너지 밴드라고 부른다

P형,N형 반도체

반도채의 불순물 첨가하는 도핑 여부에 따라서 진성, 외인성 반도체로 분류할 수 있다 반도체에 첨가되는 원소에 따라 전자 똔ㄴ 정공의 농도가 급격히 증가하여 반도체의 전도도가 도체 수준으로 증가할 수 있다 정공의 농도가 전자의 농도보다 높으면 P형, 반대이면 N형 반도체라한다

Si의 경우

Si의 도핑을 살펴보면 원소주기율표상 4족인 Si에는 3족 또는 5족 원소를 불순물로 도핑하여 P형과 N형 불순물 반도체를 만든다

P-type semiconductor

Si에 3족인 B를 불순물로 첨가한 것으로 첨가된 B는 Si와 공유결합을 이루지만 B원자는 최외각 전자가 3개 뿐이므로 Si 원자와의 공유결합에 필요한 전자가 1개 부족하므로 자연스럽게 정공이 생긴다 불순물 원자 1개당 1개의 정공이 생기는데 정공의 농도는 첨가하는 B의 농도에 비례하며 반도체에 정공을 제공하며 인접한 원자로부터전자를 받아들이므로 억셉터 불순물이라 한다 궤도의 에너지 준위는 전자를 받아들이는 준위 라는 의비로 억셉터 준위라하며 생성된 빈자라눈 거존저댜 바로 윗부분에 금지대가 형성된다

N-type semiconductor

Si에 5족인 Sb를 불순물로 첨가한 경우로 공유결합을 하고도 전자가 1개 생기게된다 자유전자를 제공하는 도너 불순물이라한다 전자의 농도를 높인 반도체를 N형 반도체라고 한다 불순물을 첨가하여 농도를 높인 전자가 다수 캐리어가 되고 원래부터 있던 농도가 상대적으로 낮은 정공이 소수 캐리어가된다 잉여 전자의 에너지 준위를 불순물 준위라고 하고 전자를 제공하는 준위라는 의미로 도너 준위라하며 전도대 바로 아래부분의 금지대 내에서 생성된다

화합물 반도체의 물성

대부분 전자 소자는 Si를 중심으로 단일 원소로 이루어지는 단원소 반도체인 반면 화합물 반도체는 원소 2종류 이상의 원소드로 이루어지는 소재이다 2원소 화합물 뿐만 아니라 3원소나 4원소의 혼합 결정으로도 생성되어지므로 이종접합 구조를 형성하는 것이 가능하기 때문에 Si로는 실현 불가한 전자 소자를 만드는 것이 가능하다 반도체 주요 물질인 밴드 갭, 천이형태, 격자상수, 열팽창계수, 열전도율, 이동도, 절연파괴 전계등이다 화합물 반도체는 이동도가 높아 고주파수에 대응 가능하며 직접 천이형이 많아서 발광효율이 높다 또한 혼합물 결정으로 제작할 수 있어 밴드갭이나 격자상수의 자유도가 높은 장점이있다

Ⅲ-Ⅴ족 화합물 반도체 도핑

1)Ⅱ족 불순물 :Ⅲ족 원소와 치환되어 결합 전자의 결합손실로 억셉터 역할을 한다

2)Ⅵ족 불순물:Ⅴ족 원자와 치환되어 여분의 전자를 가지게 되므로 도너 역할을 한다

3)Ⅳ족 불순물:양쪽성 불순물로 Ⅲ족과 Ⅴ족 모두와 치환될 수 있다 일반적으로 GaAs에 첨가시킨 Si원자나 Ge원자가 불순물로 Ga원자를 대체해서 들어가면 도너 역할을 한다